Thematik: DFT und STFT

Smartphone App: phyphox

App starten → Audio Spektrum

„Spektrum" führt zur DFT
„Verlauf" führt zur STFT

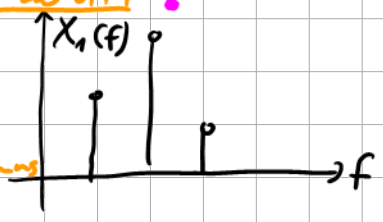
Frage Zeitauflösung und Frequenzauflösung der STFT

Antwort

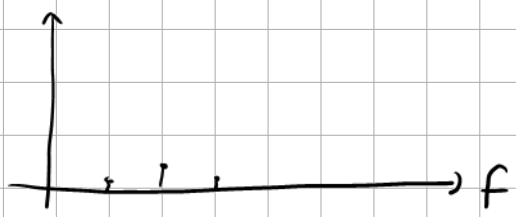
$\boxed{\text{Szenario 1: kurze Fenster}}$

Zusammenhang mit der STFT

Spalte 1 des Spektrogramms



Spalte 2 des Spektrogramms



Die signifikanten Signalanteile im Fensterbereich / Analyseblock werden mit sehr kleinen Amplituden des Fensters --- multipliziert.
⇒ kaum Signalenergie im Spektrum

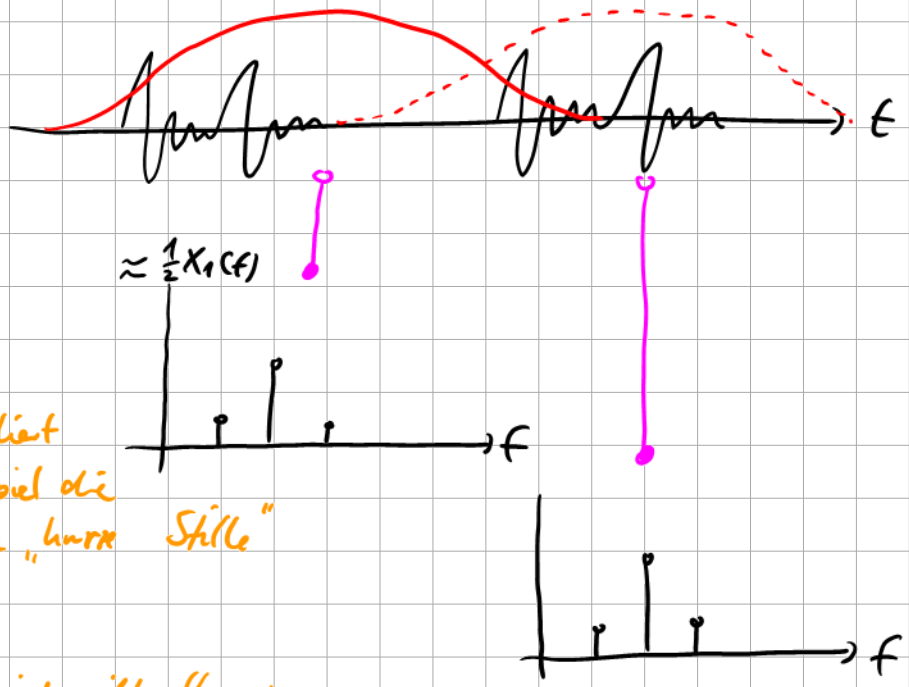
(das finale Spektrogramm ist eine Matrix der Größe

$\left(\frac{K}{2}+1\right) \times T$

T ↳ Anzahl der Spalten

K ≙ Transformationslänge ≙ Anzahl der analysierten Frequenzen
$K/2$ wegen Symmetrie
$K/2+1$ weil typischerweise K eine Zweierpotenz)

Szenario 2: Lange Fenster



Bei langen Fenstern verliert man in diesem Beispiel die Information, dass eine „kurze Stille" gemessen wurde.

Aber: kurze Fenster sind nicht allgemein zu bevorzugen.
kurze Fenster ⇒ kleines K ⇒ schlechte Frequenzauflösung

Annahme: $r = 16\ kHz$ Frequenzauflösung $\Delta f = \frac{r}{K}$

K = 4

$\Delta f = 4\ kHz$

$k = 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3$

$f = k \cdot \Delta f = 0\,kHz \quad 8\,kHz$

$4\,kHz \quad 12\,kHz$

K = 8

$\Delta f = 2\,kHz$

$k = 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \ldots \quad 7$

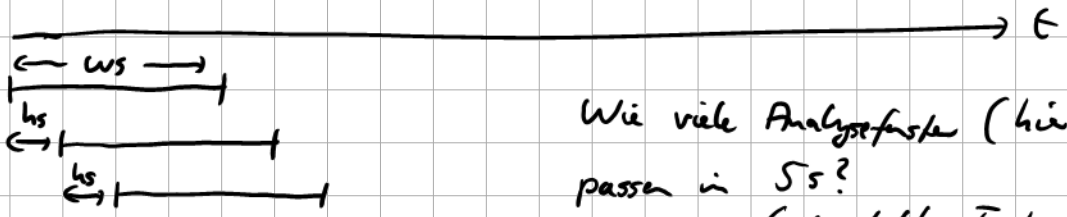
$f = 0\,Hz \quad 4\,kHz$

$2\,kHz \quad \ldots$

Frage: Wie groß wird mein Spektrogramm?

Antwort 1 Annahme: $r = 16000\ Hz$

Fensterlänge: 100 ms (engl. windowsize ws)
Schrittweite: 25 ms (engl. Hopsize hs)
K: 2er Potenz (mit Zero Padding da $K > N$)
Messungsdauer: 5 s



Wie viele Analysefenster (hier: T) (= Anzahl der Spalten) passen in 5s?
(das letzte Fenster muss vollständig in den 5s liegen)

1 Fenster $\hat{=}$ 100ms = ws
2 Fenster $\hat{=}$ 125ms = ws + hs
3 Fenster $\hat{=}$ 150ms = ws + 2 hs

D = 5s

zuerst das erste Fenster subtrahieren
zum Schluss wieder addieren

$$\frac{(D - ws)}{hs} + 1 = \frac{5000 - 100}{25} + 1 = 197$$

Anzahl Frequenzbins K?

ws = 100 ms r = 16000 $\frac{1}{s}$

Fensterlänge in Samples: $N = ws \cdot r$
$= 100\,ms \cdot 16000\,\frac{1}{s} = 0{,}1\,s \cdot 16000\,\frac{1}{s}$
$= 1600$

$\Rightarrow K = 2^{11} = 2048$ (K muss Zweierpotenz sein, $K > N$)

$$\left(\Delta f = \frac{r}{K} = \frac{16000\,Hz}{2048} = 7{,}81\,Hz\right)$$

Spektrogrammgröße: 1025 × 197

<u>Antwort 2</u> (bezieht sich auf eine kontinuierliche Messung, also im Prinzip auf die Frage: welche Datenmenge wird pro 5s erzeugt?)

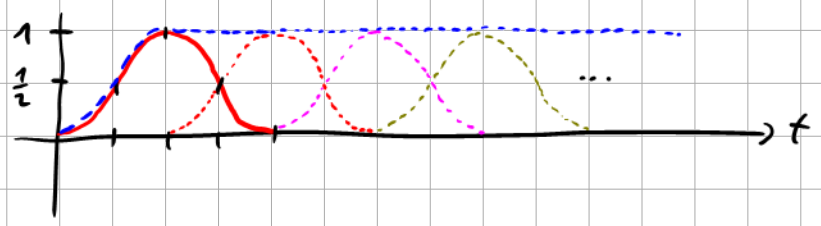
Bei einer kontinuierlichen Messung ist das erste Fenster irrelevant.
Es bleibt nur die Aussage: alle hs = 25ms kommt ein Spektrum hinzu

$\Rightarrow \quad T = \frac{5000\,ms}{25\,ms} = 200$ Fenster

$\Rightarrow \quad 1025 \times 200$ Kanäle hinzu alle 5 s.

<u>Frage:</u> Wann erfüllt ein Fenster COLA? (Constant overlap add)

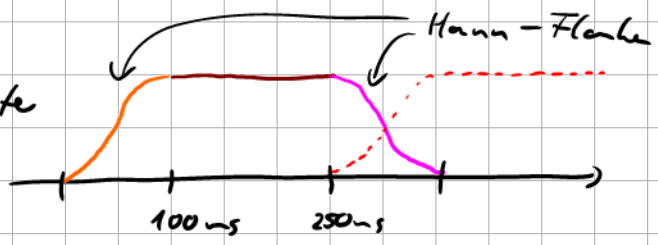
Hann-Fenster mit 50 % Overlap



— Fenstersumme (elementweise) (engl: window sum)

Zeichnerisch: 50 % overlap mit Hann-Fenstern führt zur Erfüllung der COLA Bedingung.

Annahme: Fenster



$ws = 350$ ms
$hs = 250$ ms
} COLA Bedingung erfüllt

<u>Frage:</u> Kann für dieses Fenster eine kürzere Hopsize gewählt werden, ohne COLA zu verletzen?

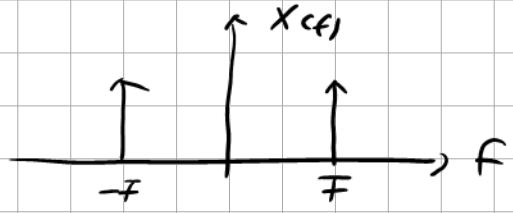
$\Rightarrow$ Tipp: ein heißer Kandidat ist immer $hs_2 = \frac{1}{2} hs$

Prinzipskizze zur Augmentation:

<u>Frage:</u> Bei einer STFT eines Sweeps (hier unser Beispielsignal): wann sind die Einzelspalten (= Spalten im Spektrogramm) kaum unterschiedlich?

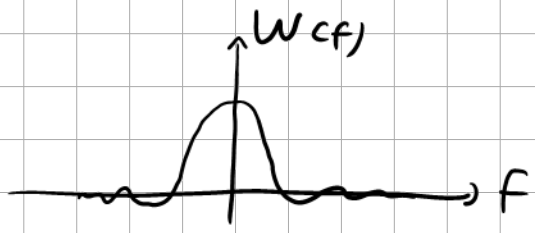
Annahme: $x(t) = \cos(2\pi f t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad X(f) = \frac{1}{2}\left[\delta(f-f) + \delta(f+f)\right]$

$\circ\!\!-\!\!\bullet$



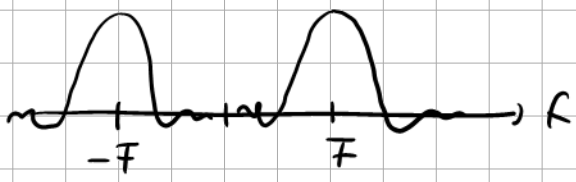
$w(t)$ = Fenster

$\circ\!\!-\!\!\bullet$



$x(t) \cdot w(t)$ $\circ\!\!-\!\!\bullet$ $X(f) * W(f)$

Verschiebung von $W(f)$ nach $\pm F$



3 Effekte sagen für unterschiedliche Plots der Spalten des Spektrogramms:

1) das ~~[illegible]~~ Fenster bei $-F$ und das Fenster bei $+F$ überlagern soll

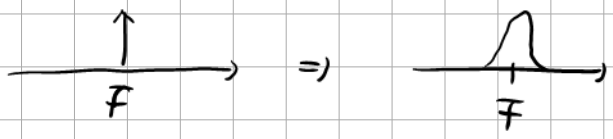
$\Rightarrow$ diese Überlagerungen können bei benachbarten Spalten des Spektrogramms kleine Änderungen in der Form des Spektrums verursachen.

der Effekt ist umso kleiner, desto höher $|F|$ ist.
der Effekt ist umso stärker, desto kürzer $w(t)$ ist.

2) Bei einem Sweep steigt die Frequenz mit der Zeit. (deutsch: wobbeln)

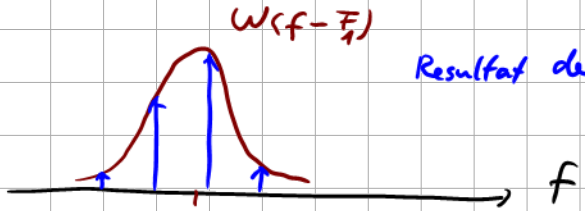
$\Rightarrow$ in einem Analysefenster ist die Frequenz nicht konstant

$\Rightarrow$ $X(f)$ ist kein Dirac sondern Schmalbandrauschen



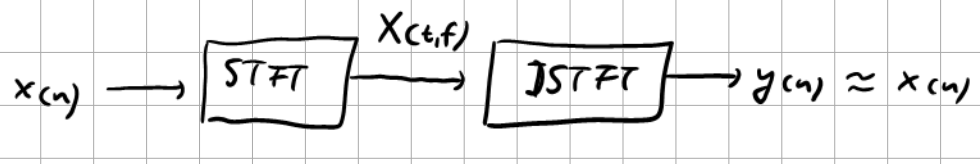
3) $W(f)$ ist kontinuierlich

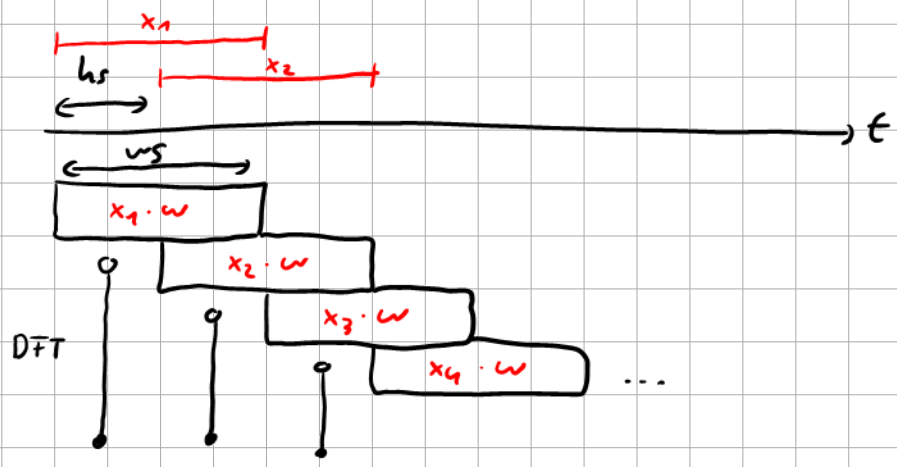
DFT liefert aber $W(k)$ (mit $f = k \cdot \Delta f$)



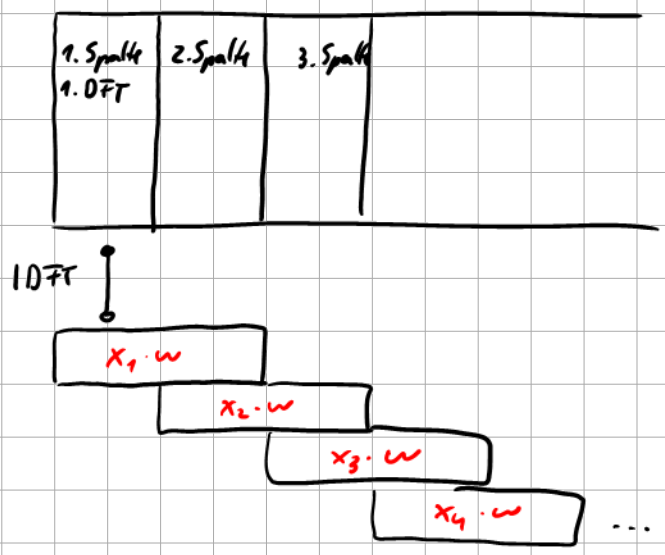
Resultat der DFT ist frequenzdiskret

Frage: Wie funktioniert die ISTFT?

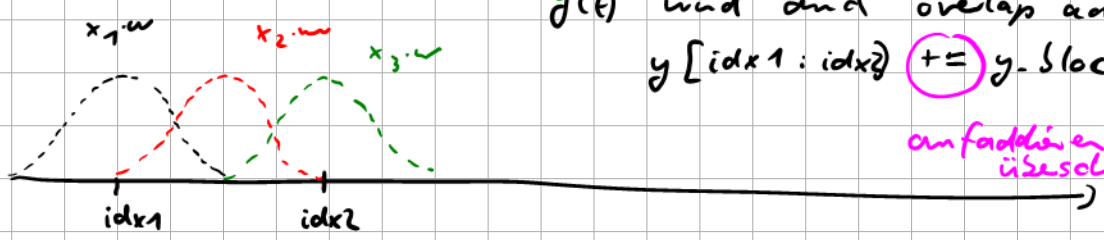




Blockbildung und Multiplikation mit dem Fenster



Spektrogramm $X(t,f)$



$y(t)$ wird durch overlap add erzeugt:

$y[idx1 : idx2]$ += y_block

aufaddieren statt überschreiben

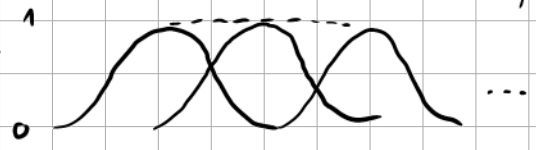
Probleme:

- nach der DFT sind nur $\frac{K}{2}+1$ der K Indizes vorhanden
  ⇒ 2. Hälfte muss rekonstruiert werden.

- Zero Padding: $K > N$ $\quad N = ws$, $\frac{K}{2}+1 =$ Anzahl Zeilen in

- Overlap:

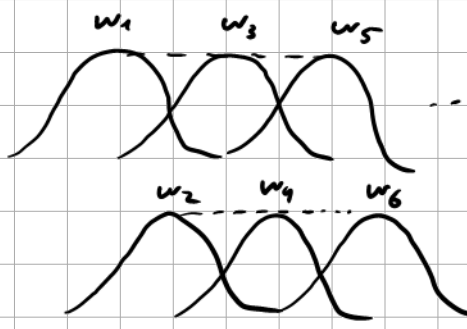
50%:



Fenstersumme = 1

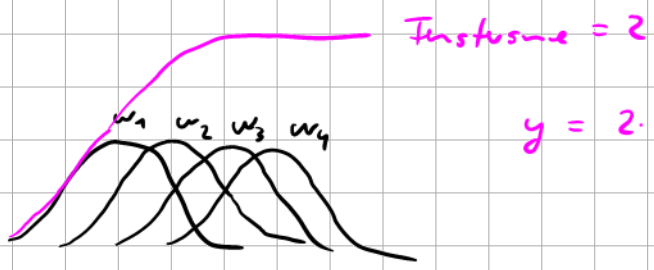
$\Rightarrow \quad y \approx 1 \cdot x$

75%:



Reihe 1: Fenstersumme = 1

Reihe 2: Fenstersumme = 1



$y = 2 \cdot x$